Características

de los agregados y sus efectos en el concreto

Características	Fresco	Endurecido
Granulometría	• Manejabilidad • Requerimiento de agua • Sangrado	• Resistencia mecánica • Cambios volumétricos • Economía
Limpieza	• Requerimiento de agua Contracción plástica	• Durabilidad Resistencia mecánica Cambios volumétricos
Densidad	• Precio Unitario	• Precio Unitario
Sanidad	• Requerimiento de agua	• Durabilidad
Absorción y porosidad	• Perdida de revenimiento Contracción Plástica	• Durabilidad Permeabilidad







Características

de los agregados y sus efectos en el concreto

Características	Fresco	Endurecido
Forma de partícula	• Manejabilidad Requerimientos de agua Sangrado	• Resistencia mecánica Cambios volumétricos Economía
Textura superficial	• Manejabilidad Requerimiento de agua	• Durabilidad Resistencia al desgaste Economía
Tamaño máximo	• Segregación Peso Unitario Requerimiento de agua	• Resistencia mecánica • Cambios volumétricos • Peso Unitario • Permeabilidad • Economía







Características

de los agregados y sus efectos en el concreto

Características	Fresco	Endurecido
Reactividad con los álcalis	---	• Durabilidad
Módulo de elasticidad	---	• Módulo de elasticidad • Cambios volumétricos
Resistencia a la abrasión	---	• Resistencia a la abrasión • Durabilidad
Resistencia mecánica (por aplastamiento)	---	• Resistencia mecánica







Efectos

de los agregados en el concreto

Estallamientos superficiales

Son el resultado de emplear alguna partícula de gran capacidad absorbente, que puede ser una roca alterada, un aglomerado de arcillas o una roca con elementos minerales de inestabilidad volumétrica.

Estallamientos superficiales "Pop Outs"

Es una hidratación que da por resultado el incremento de volumen en los elementos de manera individual, donde se expanden para dar lugar a la formación de una ampolla en la superficie del concreto.

Inestabilidad volumétrica

Reacción progresiva de las partículas de agregado en pasta de mortero y el medio ambiente, donde la magnitud de la expansión da lugar a un deterioro acelerado del concreto.

Falta de adherencia

Algunos agregados pueden tener una superficie textual que facilite la pérdida de adherencia en la interfase definida por pasta y mortero y las partículas de agregado en lo individual.

Falta de adherencia por el factor forma y superficie textual

La falta de unión también se pueden presentar cuando las partículas de agregado son lisa, y su forma se caracteriza por la carencia de ángulos.

Aire atrapado

Una forma deficiente en las partículas del puede agregado obstaculizar la remoción del aire atrapado en un elemento durante su proceso de colocación.



Efectos

de los agregados en el concreto

Formación de planos preferenciales

Las piezas de agregados para concreto calificadas de forma individual son capaces de provocar la formación de planos de preferencial orientación definidos o formados por un conjunto de partículas.



Reacción álcali-sílice

Es una serie de signos de diagnóstico que incluyen: 06 1.TECAGREG Tecnología de agregados bordes de reacción en los agregados reactivos, patrón de fisuramiento característica de fracturas tres brazos con separaciones de 120°, aproximadas decoloración superficial del área próxima en las fisuras y estados avanzados por la presencia de un gel de lustre vítreo y de composición silícica.

